中国市场上市公司业绩与股价关系研究

姓　　名	魏灿文
学　　号	2250030269
专　　业	金融科技
课　　程	高级公司金融

一、引言

在中国市场上上市公司业绩与股价的联动关系是投资者决策和学术研究的核心议题。为探究这一关系，本文选取 10 家 A 股多行业代表性公司，以 2020-2024 年数据为样本，通过相关性分析量化二者关联度，并选取典型公司绘制可视化图表。借助量化数据与可视化结合，揭示业绩与股价的分类型关联规律，为投资者提供行业差异化分析参考。

二、文献综述

上市公司业绩与股价的关联是资本市场核心争议点，早期理论存在分歧：有效市场假说认为二者显著正相关，行为金融学派则认为市场情绪等因素会导致二者偏离。结合中国市场研究，漆颜华（2017）指出二者关联并非固定，随市场成熟关联度逐步提升，股价定价日趋合理；陈奋涛（2014）验证二者整体呈显著正相关，且存在行业差异，周期性行业受盈利能力与资本投入影响更大，非周期性行业更依赖成长能力，体现出中国市场二者关联的动态性与行业异质性。

三、研究设计与数据来源

（一）样本选择与分类

本文选取 10 家 A 股多行业代表性公司作为研究样本，覆盖新能源、消费、公用事业、金融、科技、高端制造六大核心领域，具体包括：

新能源行业：宁德时代、比亚迪；

消费行业：贵州茅台、伊利股份、美的集团；

公用事业行业：长江电力；

金融行业：招商银行、中国平安；

科技行业：科大讯飞；

高端制造行业：三一重工。

所选公司均为各行业龙头企业，经营模式成熟、数据披露完整，且 2020-2024 年期间未发生主营业务变更、重大财务异常等情况。

（二）指标选择与定义

结合行业属性与研究目标，选取核心指标精准量化业绩与股价关联特征，本文选取以下指标：

业绩指标：

归属于母公司净资产收益率（Return on Equity，ROE）：衡量股东回报效率，为非金融类公司核心业绩指标；

股价指标：

市净率（Price-to-Book Ratio，PB/MB Ratio）：计算公式为每股股价与每股净资产的比值，反映市场对公司每股净资产的估值溢价水平。

（三）研究方法

相关性分析：采用 Pearson 相关性分析，通过相关系数方向判断关联趋势（正向/负向），通过 P 值判断关联显著性（P＜0.05 为存在显著关联，P≥0.05 为无显著关联）

典型案例可视化：选取正相关与负相关两类典型企业，以 2020-2024 年数据为基础，采用双轴折线图呈现 ROE 与市净率的动态趋势。通过直观的视觉对比，清晰展现两类关联的具体特征，为相关性分析结论提供可视化支撑，增强研究结果的说服力。

（四）数据来源

本文 10 家样本公司 2020-2024 年数据取自国泰安数据库，数据完整无缺失，保障真实可靠。五年数据既覆盖疫情后经济复苏短周期，规避单一阶段干扰，又因样本为行业龙头、经营稳定，能反映核心关联规律，兼顾代表性与效率。

四、实证结果分析

（一）10 家公司业绩与股价相关性整体特征

表 1　2020-2024 年 10 家 A 股公司 ROE 与 MB Ratio 相关性分析结果

Code	Name	Year_Range	ROE-MB_Ratio_Cor	ROE-MB_Ratio_P
600519	贵州茅台	2020-2024	-0.922	0.0258
000333	美的集团	2020-2024	0.7317	0.1599
300750	宁德时代	2020-2024	-0.5691	0.3166
002230	科大讯飞	2020-2024	0.8012	0.1031
002594	比亚迪	2020-2024	-0.9404	0.0173
600900	长江电力	2020-2024	0.5295	0.3588

601318	中国平安	2020-2024	0.9255	0.0242
600036	招商银行	2020-2024	0.262	0.6703
600887	伊利股份	2020-2024	0.7956	0.1075
600031	三一重工	2020-2024	0.9663	0.0074

1.关联方向与强度呈现明显分化

10 家 A 股行业龙头公司中，6 家呈现正相关、4 家呈现负相关，且不同公司的关联强度差异明显。正相关阵营里，三一重工和中国平安的关联程度最高，体现出业绩指标与市场估值的强联动；负相关阵营中，比亚迪和贵州茅台的反向关联特征突出，反映业绩变化与估值调整的反向关系。其余公司多处于中度关联水平，仅招商银行关联强度较弱，整体呈现出不同公司间业绩与估值联动程度的鲜明差异。

2.关联显著性存在显著差异：

仅 3 家公司的关联通过了统计显著性检验（$P<0.05$），分别是三一重工、中国平安和贵州茅台，意味着这 3 家公司业绩与估值的联动在统计层面具备稳定性，受偶然因素干扰较小。其余 7 家公司的关联显著性均不足（$P\geq0.1031$），推测可能受行业属性差异（如金融与非金融行业指标优先级不同）、市场对公司成长预期调整等因素影响，导致业绩与估值的关联未形成稳定的统计显著关系，也体现出业绩与股价联动的复杂性。

（二）两类关联类型可视化对比分析

1. 正相关方向可视化

图 1　2020-2024 年中国平安 ROE 与 MB Ratio 正相关趋势图

图 1 呈现了 2020-2024 年中国平安 ROE 与 MB Ratio 的双轴趋势，二者走势高度同步，呈现显著正相关关联。作为金融行业龙头，中国平安依托成熟的综合金融业务布局，五年间保持了稳定的股东回报效率，持续稳健的业绩表现获得市场广泛认可。市场基于其经营稳定性与业务成长性，不断调整估值预期，使得 MB Ratio 随 ROE 的波动同步变化，这种业绩与估值的协同联动，进一步强化了公司股价的支撑逻辑，直观印证了金融行业龙头企业业绩与市场估值之间的正向关联规律。

2. 负相关方向可视化

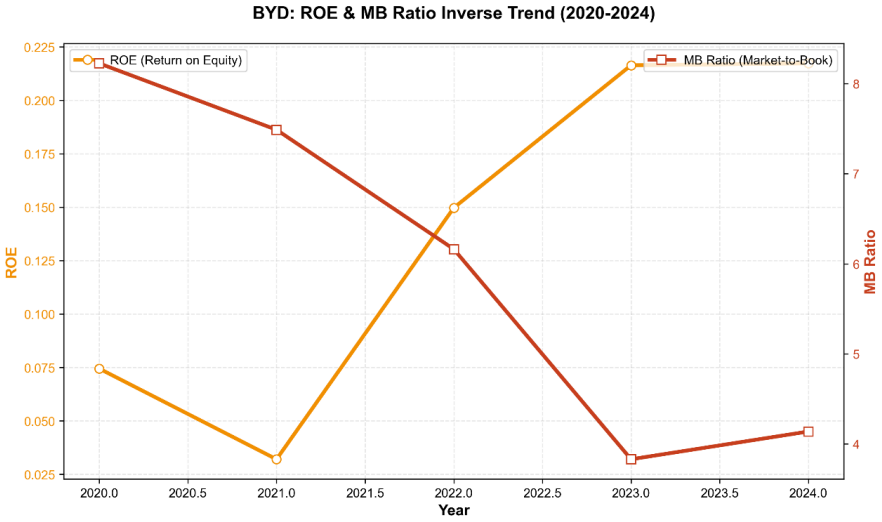

图 2　2020-2024 年比亚迪（BYD）ROE 与市净率（MB Ratio）负相关趋势图

该图呈现 2020-2024 年比亚迪 ROE 与市净率的反向联动：2020-2021 年 ROE

从 0.075 降至 0.025，市净率同步从 8 回落至 5；2021-2024 年 ROE 回升至 0.22，市净率却进一步降至 4。这种走势对应成长型企业的估值逻辑：作为新能源龙头，比亚迪前期因行业高成长预期获高估值，但彼时盈利效率较低；后期 ROE 随产能释放提升，市场却因行业竞争加剧、成长预期理性回调，逐步降低估值溢价，最终形成“公司盈利效率提升时，市场估值水平同步收缩”的负向联动关系。

五、结论

本文分析 10 家 A 股多行业龙头公司 2020-2024 年数据发现，业绩与股价关联无固定模式且差异显著：三一重工、中国平安等 6 家公司 ROE 与市净率呈正相关，盈利效率提升时市场对其资产价值的估值同步提高；比亚迪、贵州茅台等 4 家呈负相关，盈利效率增长却伴随市场估值收缩。仅 3 家公司关联通过统计显著性检验，其余受行业属性、市场情绪等影响，关联稳定性不足。

从这 10 家公司特征可推测，中国 A 股市场上市公司业绩与股价普遍存在关联，关联方向和强度因行业属性、发展阶段而异，且随市场成熟，业绩对股价的支撑作用渐强、定价与基本面联动性提升。建议投资者结合行业特性分析关联逻辑，关注对应核心指标；监管部门可引导市场聚焦企业长期业绩，减少短期炒作干扰，推动资本市场理性发展。

参考文献

[1] 漆颜华（2017）。浅析公司股价与公司业绩之间的关系[J]。中国市场，25，71+73。

[2] 陈奋涛（2014）。中国上市公司业绩与公司股价的相关性研究[D]。硕士论文。复旦大学。

附录：Python 代码

10 家 A 股公司（2020-2024 年）ROE 与 MB Ratio Pearson 相关系数及 P 值计算代码（对应表 1）

```
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.stats import pearsonr
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

input_file = "../Data/Company_Perf_Stock_Data.xlsx"
```

```
output_file = "../Data/Data_Correlation.xlsx"

def calculate_roe_mb_correlation():
    # 读取 Excel 及公司 sheet
    try:
        excel = pd.ExcelFile(input_file)
        company_sheets = excel.sheet_names
    except FileNotFoundError:
        print("未找到原始数据文件，请检查路径")
        return None

    result_list = []
    for company_name in company_sheets:
        comp_data = pd.read_excel(input_file, sheet_name=company_name,
dtype={'Code': str})
        required_cols = ['Code', 'Name', 'Year', 'ROE', 'MB Ratio']
        if not all(col in comp_data.columns for col in required_cols):
            continue

        # 计算相关系数和 P 值
        roe = comp_data['ROE'].dropna()
        mb = comp_data['MB Ratio'].dropna()
        if len(roe) == len(mb) and len(roe) >= 3:
            corr = round(pearsonr(roe, mb)[0], 4)
            p_val = round(pearsonr(roe, mb)[1], 4)
        else:
            corr, p_val = np.nan, np.nan

        # 提取公司信息并添加结果
        code = comp_data['Code'].iloc[0]
        year_range = f"{comp_data['Year'].min()}-{comp_data['Year'].max()}"
        result_list.append({
            'Code': code,
            'Name': company_name,
            'Year_Range': year_range,
```

```
                'ROE-MB_Ratio_Cor': corr,
                'ROE-MB_Ratio_P': p_val
            })

        # 整理结果表格
        if result_list:
            final_table = pd.DataFrame(result_list)[['Code', 'Name', 'Year_Range',
'ROE-MB_Ratio_Cor', 'ROE-MB_Ratio_P']]
            final_table.index = final_table.index + 1
            return final_table
        else:
            print("无有效数据生成表格")
            return None

if __name__ == "__main__":
    correlation_result = calculate_roe_mb_correlation()
    if correlation_result is not None:
        print("=== 10 家公司 ROE 与 MB Ratio 相关性计算结果 ===")
        display(correlation_result)

        # 保存结果
        try:
            correlation_result.to_excel(output_file, index=False)
            print(f"\n 结果表格已保存至：{output_file}")
        except Exception as e:
            print(f"\n 保存失败，错误信息：{str(e)}")
```

中国平安 2020-2024 年 ROE 与 MB Ratio 正相关双轴折线图绘制代码（对应图 1）

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# 路径与参数配置
```

```
data_path = "../Data/Company_Perf_Stock_Data.xlsx"
save_dir = "../Figures/"
target_company_cn = "中国平安"
target_company_en = "Ping An"
img_name = f"{target_company_en}_ROE_MB_Trend.png"
save_path = save_dir + img_name

# 读取并整理数据
def load_sorted_data(file_path, sheet_name):
    df = pd.read_excel(file_path, sheet_name=sheet_name, dtype={'Code': str})
    return df.sort_values('Year')[['Year', 'ROE', 'MB Ratio']]
data = load_sorted_data(data_path, target_company_cn)

# 绘制双轴折线图
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# 左轴：ROE
color_roe = '#2E86AB'
ax1.plot(data['Year'], data['ROE'], color=color_roe, linewidth=3,
        marker='o', markersize=7, markerfacecolor='white',
markeredgecolor=color_roe,
        label='ROE (Return on Equity)')
ax1.set_xlabel('Year', fontsize=12, fontweight='bold')
ax1.set_ylabel('ROE', color=color_roe, fontsize=12, fontweight='bold')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color_roe, labelsize=10)
ax1.tick_params(axis='x', labelsize=10)
ax1.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')

# 右轴：MB Ratio
ax2 = ax1.twinx()
color_mb = '#A23B72'
ax2.plot(data['Year'], data['MB Ratio'], color=color_mb, linewidth=3,
        marker='s', markersize=7, markerfacecolor='white',
markeredgecolor=color_mb,
        label='MB Ratio (Market-to-Book)')
```

```
ax2.set_ylabel('MB Ratio', color=color_mb, fontsize=12, fontweight='bold')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color_mb, labelsize=10)

# 图表标题与图例
ax1.set_title(f'{target_company_en}: ROE & MB Ratio Correlation Trend (2020-2024)',
                        fontsize=14, fontweight='bold', pad=20)
ax1.legend(loc='upper left', fontsize=10, frameon=True, shadow=False)
ax2.legend(loc='upper right', fontsize=10, frameon=True, shadow=False)

# 调整布局
plt.tight_layout()

# 预览与保存
display(fig)
plt.savefig(save_path, dpi=300, bbox_inches='tight', facecolor='white')
plt.close(fig)

# 保存提示
print(f"Image saved to: {save_path}")
print(f"     File name: {img_name}")
```

比亚迪 2020-2024 年 ROE 与 MB Ratio 负相关双轴折线图绘制代码（对应图 2）

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# 路径与参数配置
data_path = "../Data/Company_Perf_Stock_Data.xlsx"
save_dir = "../Figures/"
target_company_cn = "比亚迪"
target_company_en = "BYD"
img_name = f"{target_company_en}_ROE_MB_Trend.png"
```

```
save_path = save_dir + img_name
plt.rcParams['font.family'] = 'Arial'

# 读取并整理数据
def load_data(file_path, sheet_name):
    df = pd.read_excel(file_path, sheet_name=sheet_name, dtype={'Code': str})
    return df.sort_values('Year')[['Year', 'ROE', 'MB Ratio']]
data = load_data(data_path, target_company_cn)

# 绘制双轴折线图
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# 左轴：ROE
color_roe = '#F18F01'
ax1.plot(data['Year'], data['ROE'], color=color_roe, linewidth=3,
         marker='o', markersize=7, markerfacecolor='white', markeredgecolor=color_roe,
         label='ROE (Return on Equity)')
ax1.set_xlabel('Year', fontsize=12, fontweight='bold')
ax1.set_ylabel('ROE', color=color_roe, fontsize=12, fontweight='bold')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color_roe, labelsize=10)
ax1.tick_params(axis='x', labelsize=10)
ax1.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
ax1.legend(loc='upper left', fontsize=10, frameon=True, shadow=False)

# 右轴：MB Ratio
ax2 = ax1.twinx()
color_mb = '#C73E1D'
ax2.plot(data['Year'], data['MB Ratio'], color=color_mb, linewidth=3,
         marker='s', markersize=7, markerfacecolor='white', markeredgecolor=color_mb,
         label='MB Ratio (Market-to-Book)')
ax2.set_ylabel('MB Ratio', color=color_mb, fontsize=12, fontweight='bold')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color_mb, labelsize=10)
ax2.legend(loc='upper right', fontsize=10, frameon=True, shadow=False)
```

```
# 图表标题
ax1.set_title(f'{target_company_en}: ROE & MB Ratio Inverse Trend (2020-2024)',
                    fontsize=14, fontweight='bold', pad=20)

plt.tight_layout()
display(fig)

# 保存图片
plt.savefig(save_path, dpi=300, bbox_inches='tight', facecolor='white')
plt.close(fig)

# 保存提示
print(f"Image saved to: {save_path}")
print(f"      File name: {img_name}")
```